

Addition et soustraction d'entiers

Matières

1. L'ensemble des nombres entiers.
2. Opposés et valeur absolue.
3. Addition et soustraction d'entiers.
4. Règle des signes successifs.
5. Positionnement sur une droite graduée.
6. Comparaison de nombres entiers.

1. Les nombres négatifs et la valeur absolue : nous, on n'a pas peur !

Aujourd'hui, personne ne s'étonne de voir un nombre comme -5 . Pourtant, pendant très longtemps, les mathématiciens ont refusé d'utiliser les nombres négatifs ! Imaginez un marchand du Moyen Âge. Il possède 7 pièces d'or, mais il doit en rembourser 10. Combien lui reste-t-il ? Aujourd'hui, nous répondrions facilement : il a -3 pièces, c'est-à-dire une dette de 3 pièces. Mais à l'époque, beaucoup de savants trouvaient cette réponse absurde.

Au XVI^e siècle, certains mathématiciens appelaient même les nombres négatifs des « nombres faux » ou « absurdes ». Comment un nombre pourrait-il être plus petit que rien ? On pouvait compter des moutons, des pommes ou des pièces d'or, mais comment compter « moins trois pommes » ?

Même le grand mathématicien René Descartes parlait parfois des solutions négatives comme de solutions « fausses ». Il a fallu plusieurs siècles pour que les mathématiciens acceptent que ces nombres représentent autre chose que des objets : des dettes, des déplacements, des températures, des gains et des pertes.

Mais au fait, pourquoi les nombres négatifs sont-ils utiles ? Les nombres négatifs apparaissent partout autour de nous. En hiver, la température peut descendre à -5 °C. Sur un compte bancaire, un solde de -20 € signifie que l'on doit 20 €. Dans un ascenseur, certains parkings sont au niveau -1 ou -2 . En montagne ou en plongée, on peut mesurer des altitudes ou des profondeurs négatives. Dans les jeux vidéo ou les compétitions, on peut gagner ou perdre des points.

1. Addition et soustraction d'entiers

Les nombres négatifs permettent donc de représenter des situations où l'on est en dessous d'une référence : en dessous de zéro, en dessous du niveau de la mer, ou en dette.

Et la valeur absolue alors, qu'est-ce que c'est ? Pour comparer des nombres négatifs, les mathématiciens ont inventé une idée très simple : la distance à zéro.

Par exemple :

$$|5| = 5$$

$$|-5| = 5$$

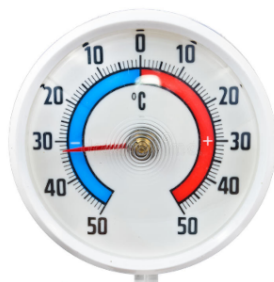
La valeur absolue ne regarde pas le signe ; elle mesure seulement l'éloignement par rapport à zéro.

C'est comme si l'on demandait : « À quelle distance suis-je du point de départ ? »

Que l'on fasse 5 pas vers la droite ou 5 pas vers la gauche, on est toujours à une distance de 5 pas du départ.

2. Découverte des nombres entiers

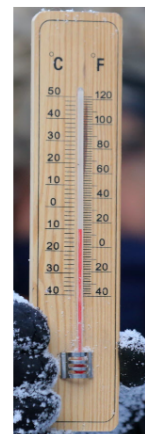
Voici plusieurs images de thermomètres.



1



2



3



4



5

a) Sur quel thermomètre la température est-elle la plus froide? La plus chaude?

b) Place ces températures sur une droite graduée.

3. Un nouvel ensemble : les entiers

3.1. Vocabulaire

Quels nouveaux nombres viens-tu de rencontrer?

Aux nombres naturels viennent s'ajouter ces nombres pour former un nouvel ensemble qui se note :

Graphiquement, ces deux ensembles de nombres peuvent se représenter de la manière suivante :

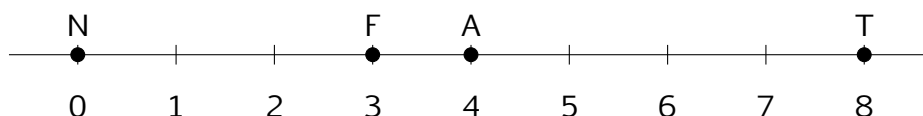
Cela signifie que tous les nombres naturels sont des nombres entiers. Mais l'inverse n'est pas vrai! Tout les nombres entiers ne sont pas des nombres naturels. Par exemple,

1. Addition et soustraction d'entiers

3.2. L'abscisse d'un point

Lorsque l'on repère un point sur une droite graduée, on le repère grâce à un nombre, appelé dans ce contexte l'abscisse du point. Attention, elle n'est pas toujours un nombre entier.

Par exemple, le point F sur la droite graduée suivante a comme abscisse 3 qui sera notée $abs\ F = 3$ ou $F(3)$.



Donne l'abscisse des points suivants.

$abs\ A =$

$abs\ T =$

$abs\ N =$

Exercice 1. Place sur la droite graduée suivante les points dont voici les abscisses.

$abs\ C = 0$

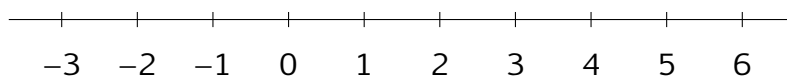
$abs\ E = 6$

$abs\ X = -1$

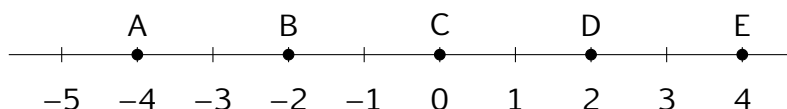
$abs\ D = -2$

$abs\ F = 5$

$abs\ Y = 4$



Exercice 2. Donne l'abscisse des points suivants.



$abs\ A =$

$abs\ B =$

$abs\ C =$

$abs\ D =$

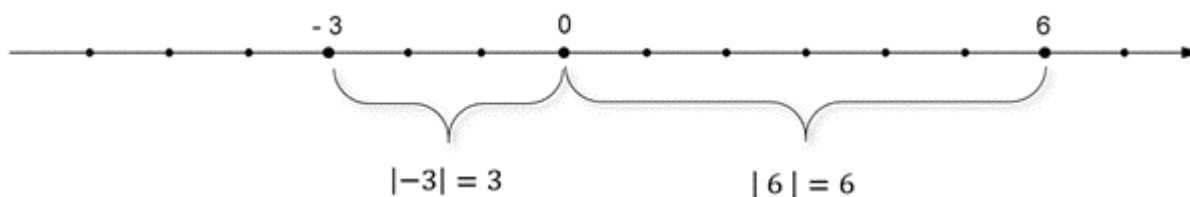
$abs\ E =$

3.3. Opposés et valeur absolue

Qu'est ce que la valeur absolue d'un nombre?

.....

.....



Que sont deux nombres opposés?

.....

.....

- L'opposé de 5 est
- L'opposé de -3 est

Exercice 3. Décode.

a) -9

b) $-(4 + 3)$

c) $5 + (-3)$

Exercice 4. Comment note-t-on l'opposé de -3 ?

Exercice 5. Complète les égalités suivantes.

a) $|-5| =$

c) $|12| =$

e) $-|12| =$

b) $|7| =$

d) $|-12| =$

f) $-|-12| =$

Exercice 6. Cite

a) deux nombres de signes contraires qui ne sont pas opposés

b) deux nombres distincts ayant la même valeur absolue

c) deux nombres opposés dont la valeur absolue est inférieure à 3

d) un nombre inférieur à 2 dont la valeur absolue est supérieur à 10

3.4. Comparaison de deux nombres entiers

- 1) De deux nombres positifs, le plus petit est celui qui a la plus petite valeur absolue.
- 2) De deux nombres négatifs, le plus petit est celui qui a la plus grande valeur absolue.
- 3) De deux nombres de signes contraires, le plus petit est le nombre négatif.

Exercice 7.

- a) Quel est le plus petit nombre entier que tu peux écrire à l'aide des chiffres 2, 4, 8 et 0?
- b) Quel est le plus petit nombre naturel que tu peux écrire à l'aide des chiffres 2, 4, 8 et 0?
- c) Quel est le plus grand nombre entier que tu peux écrire à l'aide des chiffres 2, 4, 8 et 0?

Exercice 8. Compare les entiers suivants. Utilise les signes $<$, $>$ ou $=$.

-3 ... -2

10 ... -17

-2 ... -40

8 ... 9

-25 ... -30

0 ... -7

4. Addition et soustraction d'entiers

4.1. Somme de deux termes

Pierre-Yves participe à un jeu de hasard. Il se joue en deux manches : à chaque manche, un gain ou une perte d'argent est noté.

- a) Donne le bilan de chacune des parties suivantes en écrivant l'opération à effectuer.

Partie 1 : Pierre-Yves a gagné 3 € puis a gagné 7 €. Bilan :

Partie 2 : Pierre-Yves a gagné 8 € puis a perdu 5 €. Bilan :

Partie 3 : Pierre-Yves a perdu 4 € puis a gagné 8 €. Bilan :

Partie 4 : Pierre-Yves a perdu 9 € puis a perdu 2 €. Bilan :

- b) Juan a rejoint Pierre-Yves et a noté ses propres résultats dans un tableau. Complète la dernière colonne.

Partie n°	1ère manche	2ème manche	Bilan de la partie
1	+4	+7	
2	+9	-5	
3	-4	-6	
4	-9	+2	
5	-7	+10	
6	+5	-7	
7	-7	-11	

- c) Au total, Juan aura-t-il perdu ou gagné de l'argent ? Laisse ton calcul visible. ..

.....

1. Addition et soustraction d'entiers

En te basant sur tes observations de la page précédente, réponds aux questions suivantes :

- Comment fait-on pour additionner deux nombres entiers de même signe?

.....
.....
.....

$$(-6) + (-3) =$$

$$-5 + (-3) =$$

$$10 + 4 =$$

$$+7 + (+8) =$$

- Comment fait-on pour additionner deux nombres entiers de signes différents? .

.....
.....
.....

$$(-6) + (+13) =$$

$$(-5) + 20 =$$

$$(+7) + (-12) =$$

$$27 + (-7) =$$

Note : On ne peut jamais écrire deux signes consécutifs. C'est pourquoi nous mettons les signes concernés entre parenthèses!

Exercice 1. Effectue.

a) $(+3) + (+9) =$

d) $(+7) + (-8) =$

b) $(-5) + (+14) =$

e) $(-8) + (-15) =$

c) $(-4) + (-6) =$

f) $(+13) + (-8) =$

4.2. Règle des signes successifs

Écris les calculs suivants sans parenthèses, sans calculer le résultat. Attention, les résultats doivent être égaux de chaque côté de l'égalité!

a) $(+3) + (-2) =$

e) $(-9) - (-7) =$

b) $(+4) + (+7) =$

f) $(-4) - (-1) =$

c) $(-5) + (-8) =$

g) $(+3) - (+8) =$

d) $(+8) + (-9) =$

h) $(-10) - (-4) =$

- Si les signes successifs sont identiques,

.....

.....

$(+6) - (-3) =$

$8 + (+3) =$

$10 + (+4) =$

$-7 - (-19) =$

- Si les signes successifs sont différents,

.....

.....

$(-6) + (-13) =$

$8 + (-3) =$

$(+7) - (+10) =$

$-7 - (+19) =$

1. Addition et soustraction d'entiers

Exercice 2. Écris les calculs suivants sans parenthèses en t'aidant de la règle des signes successifs, puis effectue comme dans l'exemple.

Exemple :

$$\begin{aligned} (+9) - (+7) + (+11) &= 9 - 7 + 11 \\ &= 13 \end{aligned}$$

a) $(+4) - (+15) =$

e) $(+6) - (+6) =$

b) $(-12) + (-5) =$

f) $-16 - (+4) + (+7) =$

c) $(-10) - (-7) =$

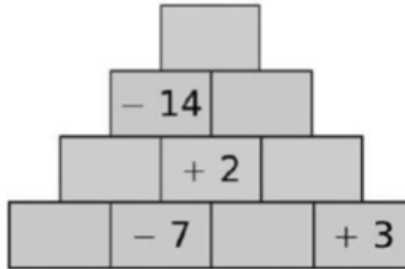
g) $4 - (-1) + (-8) - (+7) =$

d) $14 - (-4) =$

h) $-13 + (-6) + (+5) + (-9) =$

Exercice 3. Sacha et Samuel vont à la fête foraine. Ils misent la même somme d'argent au début d'un jeu. Sacha gagne 6€ puis perd 1,30€. Samuel perd 3,20€ puis gagne 7,10€. Lequel des deux amis a remporté le plus d'argent à la fin? Laisse ta démarche visible.

Exercice 4. Complète la pyramide suivante en sachant que le nombre contenu dans une brique est la somme des deux nombres contenus dans les briques situées en-dessous d'elle.



Exercice 5. Sabine a eu bien froid cette nuit. La radio annonce que la température est remontée de 5°C ce matin, et il fait actuellement 3°C . Quelle était la température cette nuit ?

Exercice 6. Effectue la somme de plusieurs nombres opposés. Que remarques-tu ? Écris la propriété qui en découle.

Exercice 7. Calcule la valeur numérique de $a + b - c$ si $a = -3$, $b = -5$ et $c = -2$.

1. Addition et soustraction d'entiers

Exercice 8. Complète le tableau en calculant la valeur numérique des expressions suivantes.

a	b	c	$a + b - c$	$a - (b + c)$
10	-3	8		
-6	-5	2		
3	-8	-2		
7	-2	-5		

5. Exercices mélangés

⚠ Cette partie doit être réalisée sur une feuille annexe.

Exercice 1. Donne le nombre opposé de chaque nombre ci-dessous.

a) -5

c) -7

e) -100

b) 2

d) 18

f) 8

Exercice 2. Donne la valeur absolue des expressions suivantes.

a) $|-5|$

c) $|3|$

e) $|-6|$

b) $-|-2|$

d) $|-9|$

f) $-|-1|$

Exercice 3. Place les éléments suivants sur une droite graduée en graduant de sorte que $1\text{ cm} = 1$ unité.

$abs\ A = 3$

$abs\ B = -2$

$abs\ C = -1$

$abs\ D = 2$

$abs\ E = 5$

Exercice 4. Place les éléments suivants sur une droite graduée en graduant de sorte que $5\text{ cm} = 1$ unité.

$abs\ F = -0,5$

$abs\ G = -0,2$

$abs\ H = 1,4$

$abs\ D = 0$

$abs\ E = -0,8$

Exercice 5. Compare les nombres suivants. Utilise $<$, $>$ ou $=$. (*sur cette feuille*)

$-4 \dots -5$

$10 \dots 13$

$-7 \dots -27$

$7 \dots -3$

$-2 \dots -3$

$4 \dots 3$

$-40 \dots -35$

$-14 \dots -13,5$

$-5 \dots -10$

Exercice 6. Effectue.

a) $-3 + 7$

f) $50 - 1 - 71$

k) $10 - 15 + 2$

b) $-9 + 15$

g) $-15 + 13 + 12$

l) $-50 - 17$

c) $50 - 80$

h) $-6 - 4 + 7$

m) $3 - 10 + 7$

d) $3 - 7 + 2$

i) $-5 + 5$

n) $7 + 8 - 20$

e) $18 + 9 - 13$

j) $8 - 10 + 6$

o) $-7 - 20$

1. Addition et soustraction d'entiers

Exercice 7. Effectue. Laisse tes étapes visibles.

- | | | |
|------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| a) $(-7) + (-10)$ | f) $14 - (-5) + (-7) - (+10)$ | k) $14 - (-7) + 17 - 28 - 5$ |
| b) $(+7) + (-10)$ | g) $12 + 7 - 25 + 3$ | l) $(-5) + (-4) - (-12)$ |
| c) $25 - (+7)$ | h) $10 + (-7) - (-15)$ | m) $-5 + (-7) - (+8)$ |
| d) $-50 + (-2) - (-9)$ | i) $-14 + 7$ | n) $-12 - 13 - 14 + 15$ |
| e) $-2 + 5 - (-7)$ | j) $(-5) + (+8) - (+9)$ | o) $(-3) - (-5) - 10$ |

Exercice 8. Calcule la valeur numérique des expressions suivantes. Laisse tes étapes visibles.

- | | |
|---|---|
| a) $x + y$ si $x = 30$ et $y = -2$ | e) $p + o - p$ si $p = -3$ et $o = -5$ |
| b) $a + b - c$ si $a = -1$, $b = -3$ et $c = -2$ | f) $d + 5 - 7 + v$ si $d = -9$ et $v = 10$ |
| c) $10 + t - g$ si $t = -10$ et $g = 4$ | g) $5 + f + h$ si $f = -8$ et $h = -10$ |
| d) $w - 7 + z$ si $w = 2$ et $z = -13$ | h) $a + 10 - b + c$ si $a = -7$, $b = -7$ et $c = 2$ |

Exercice 9. Le professeur Mr Mathix donne à ses élèves un questionnaire à choix multiples (QCM) comportant huit questions. Il note de la façon suivante :

Réponse fausse (F) : -3 points
Sans réponse (S) : -1 point
Réponse correcte (B) : +4 points

- a) Calcule la note de Logan dont les résultats aux questions sont F, B, S, F, F, B, B, S
- b) Quelle est la note la plus basse qu'un élève peut obtenir ? Et la plus haute ?
- c) Est-ce possible que Evelyne ait obtenu une note de 3 ? Laisse ton développement visible.

Exercice 10. Voici une série de neuf nombres et des informations relatives à ceux-ci.

1200 0 -1355 -801 -1335 -600 1448 781 -1345

A est un nombre compris entre -700 et 0 .

E est le plus grand nombre de la série.

G est l'abscisse de l'origine du repère sur une droite graduée.

H est un nombre strictement négatif multiple de 9.

O est un nombre qui est à la même distance de zéro que -781 .

P est le plus petit nombre de la série.

R est un nombre strictement positif multiple de 3.

T est un nombre négatif dont les chiffres des centaines et des dizaines sont les mêmes.

Y est un nombre négatif plus petit que -1340 et plus grand que -1356 .

- a) Range les nombres proposés par ordre croissant.
- b) Associe chaque nombre de la série à la lettre correspondant à sa description.
- c) En t'aidant de la suite de nombres écrite au point b), replace les lettres dans le bon ordre et découvre le nom d'un mathématicien connu.

Exercice 11. Code/décode.

- | | |
|--|--------------------|
| a) L'opposé de 7 | d) $-8 + 2 = -6$ |
| b) La somme de 8 et de l'opposé de 10 vaut l'opposé de 2 | e) -5 |
| c) La différence entre l'opposé de 6 et l'opposé de 7 | f) $(-4)^2$ |
| | g) -4^2 |
| | h) $-3 + 3^3 = 24$ |

1. Addition et soustraction d'entiers

Exercice 12. Place les points suivants sur une droite que tu gradueras de sorte que $2\text{cm} = 1 \text{ unité}$.

- A si tu sais que son abscisse vaut -3
- B si tu sais que son abscisse vaut $0,5$
- C tel que $\text{abs}C = -2,5$
- D si tu sais que son abscisse vaut la somme des abscisses de B et C
- E si tu sais que son abscisse vaut $3,5$
- F si tu sais que les abscisses de E et F sont des nombres opposés.

Exercice 13. Complète le Minion dont voici le corps au centre en résolvant chacune des questions concernant ses cheveux, ses yeux, ses bras, ses pieds, sa tenue et sa bouche.

(Sur cette feuille)

Les cheveux

Quel calcul est le quotient de la somme de 5 et de 7 par 2 ?

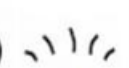

 $\frac{5+7}{2}$

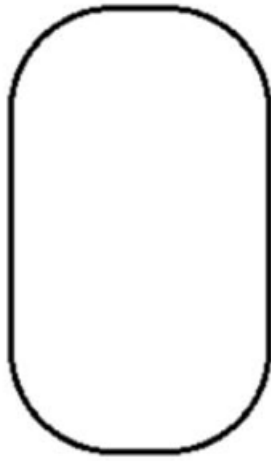

 $\frac{5}{7+2}$


 $5 : 7 + 2$


 $(5 + 7) \times 2$


 $5 + 7 : 2$


 $5 + 7 \times 2$



La tenue

Diego utilise le programme de calcul :

- Choisir un nombre
- Lui ajouter 7
- Multiplier le résultat par 4
- Enlever 12 au résultat
- Diviser le résultat par 2

S'il choisit 5, quel résultat obtient-il ?


18


27


42


10,5


Aucune de ces réponses


24

Les yeux

Cindy dicte ce calcul à faire au téléphone : « 7 plus 2 fois 6 moins 4 ». Quel est le résultat ?


18


15


11


30


50


Aucune de ces réponses

Les bras

$220 - 148 - 48 : 12 : 2 \times 3 = ?$


66


3


15


96


48


210

La bouche

Par quelle opération faut-il commencer dans le calcul : $79 + 130 : 26 \times 41 - 15$?


41 - 15


79 + 130


269


5


130 : 26


26 x 41

Les pieds

$100 - (10 + 50 : (2 + 6 : 2)) \times 3 = ?$


64


55


32,5


40


240


255

6. Je me teste

⚠ Cette partie doit être réalisée sur une feuille annexe.

Exercice 1. Trace une droite graduée, que tu construis de manière à pouvoir placer les nombres entiers suivant : $-15, -5, 0, 10, 20$.

Exercice 2. Trace une droite graduée, que tu construis de manière à pouvoir placer les nombres entiers suivant : $-15, -9, 0, 6$

Exercice 3. Calcule.

a) $(+4) + (+3)$

d) $(-6) + (+8)$

g) $(-7) - (-5)$

b) $(-5) + (-2)$

e) $(+5) - (-2)$

h) $(+2) + (-6)$

c) $(+7) + (-3)$

f) $(-4) - (+3)$

i) $(-3) + (+10)$

Exercice 4. Calcule.

a) $(-8) + (+5)$

d) $(+18) - (+25)$

g) $(+16) - (-9)$

b) $(+12) + (-9)$

e) $(-20) - (+6)$

h) $(+5) + (-12)$

c) $(-15) + (+7)$

f) $(-14) - (-8)$

i) $(+30) - (+18)$

Exercice 5. Trouve la valeur manquante pour que le calcul soit correct.

a) $\dots + (+6) = 11$

e) $\dots - (+5) = -8$

b) $(-4) + \dots = 3$

f) $(+4) - \dots = -3$

c) $\dots + (-7) = -12$

g) $\dots - (-6) = 2$

d) $(+9) + \dots = 2$

h) $(-8) - \dots = -10$

Exercice 6. Les géographes utilisent une altitude de référence : le niveau de la mer, qui correspond à 0 m. Voici les altitudes et profondeurs de quelques lieux célèbres :

Lieu	Altitude / Profondeur
Mont Blanc	+4810 m
Tour Eiffel (sommet)	+330 m
Niveau de la mer	0 m
Épave du Titanic	-3800 m
Grand Canyon (fond de certaines gorges)	-1800 m
Fosse des Mariannes	-11000 m

- Trace une droite graduée (verticale) et place chacun de ces lieux au bon endroit en choisissant une échelle adaptée.
- Quels sont les lieux situés en-dessous du niveau de la mer ?
- Quel est le lieu le plus élevé ?
- Quel est le lieu le plus profond ?
- Classe ces lieux du plus bas au plus haut en utilisant des notations mathématiques adaptées.

Mots-clés

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. Abscisse | 3. Valeur absolue |
| 2. Nombres opposés | 4. Nombres entiers |

Attendus

1. Identifier un nombre naturel, un nombre entier.
2. Associer l'expression « opposé d'un nombre » à son écriture mathématique et à sa représentation sur une droite graduée.
3. Associer les symboles d'ordre ($<$, $>$, $=$) aux expressions « est plus petit que », « est plus grand que », « est égal à » et à leurs positions respectives sur une droite orientée graduée.
4. Placer un nombre (naturel, entier) sur une droite graduée.
5. Comparer deux nombres (entiers) en utilisant le symbole adéquat ($<$, $>$, $=$).
6. Encadrer un nombre entier à l'unité, au dixième ou au centième près.
7. Ordonner des nombres entiers par ordre croissant ou décroissant.
8. Associer à l'addition et à la soustraction de deux nombres entiers un déplacement ou un écart sur la droite numérique.
9. Calculer une somme et une différence de nombres entiers.
10. Calculer en utilisant les propriétés des opérations (commutativité, associativité, neutre, absorbant) et la distributivité.
11. Calculer en utilisant les priorités des opérations.
12. Vérifier la plausibilité d'un résultat (cohérence avec l'estimation ou cohérence avec la situation).
13. Utiliser la calculatrice pour vérifier le résultat d'une opération (nombres entiers).
14. Placer sur la droite graduée des nombres entiers positifs (naturels) et leurs opposés.